

Détermination de l'Alcalinité Carbonate

Méthode Potentiométrique — Norme ISO 9963-2:1994(F)

Référence	PRO-CHM-005	Révision	1.0
Date d'application	12/07/2026	Statut	En vigueur
Rédigé par	Abdessamie El Moubarki		
Domaine d'application	Eaux naturelles et eaux potables. Plage de mesure : 0,01 mmol/L à 4 mmol/L (en équivalent H^+ ; les échantillons plus concentrés doivent être dilués).		

1 Sécurité et Prévention des Risques

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Carbonate de sodium Na_2CO_3 (0,025 mol/L)		Provoque une sévère irritation des yeux.	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de contact oculaire, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Acide chlorhydrique HCl (0,020 mol/L)	—	Non classifié comme dangereux aux concentrations de travail (inférieures à 0,1 %).	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux par mesure de précaution de laboratoire générale. En cas de projection oculaire ou cutanée, rincer abondamment à l'eau.
Solutions tampons d'étalonnage (pH 4, 7, 9)	—	Non classé comme dangereux selon le règlement GHS.	Porter des lunettes de protection pour éviter toute projection

			oculaire lors de l'étalonnage.
--	--	--	--------------------------------

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
pH-mètre avec électrode combinée	pH 0–14	Résolution : $\pm 0,01$ pH Précision : $\pm 0,05$ pH	CEI 746-2
Burette de précision	10,0 mL	Classe A / $\pm 0,02$ mL (graduation de 0,02 mL)	ISO 385
Pipette jaugée	50,0 mL	Classe A / $\pm 0,05$ mL	ISO 648
Pipette jaugée	2,00 mL	Classe A / $\pm 0,01$ mL	ISO 648
Fiole jaugée	500 mL	Classe A / $\pm 0,20$ mL	ISO 1042
Fiole jaugée	1 000 mL	Classe A / $\pm 0,40$ mL	ISO 1042
Agitateur magnétique et barreau	—	Revêtement plastique inerté	—
Vase de titrage	100 mL	Col étroit ou cellule de titrage fermée avec insertion de gaz	—
Dispositif de barbotage de gaz	—	Tube de distribution de gaz fine (porosité 2-3) et régulateur de débit	—

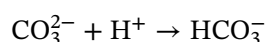
2.2 Réactifs

Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Eau purifiée (1)	—	Qualité 2 de l'ISO 3696. Conductivité inférieure à 0,1 mS/m et exempte de	À utiliser fraîchement préparée.

		concentrations interférentes en acides et bases.	
Gaz de balayage (2)	—	Gaz exempt de dioxyde de carbone (CO ₂). Utiliser de l'azote liquide pur ou de l'air purifié ayant circulé à travers un tube absorbant de chaux sodée.	Sous bouteille de gaz comprimé avec manodétendeur adapté.
Carbonate de sodium, solution étalon (3)	0,025 mol/L (c(Na ₂ CO ₃))	Sécher le carbonate de sodium anhydre (Na ₂ CO ₃) à 250 °C ± 10 °C pendant 4 heures . Refroidir en dessiccateur. Dissoudre 1,3 g ± 0,1 g (<i>m</i> , pesée à 0,001 g près) dans de l'eau (1) et diluer à 500 mL dans une fiole jaugée.	Réfrigérateur entre 4 °C et 8 °C . Stable pendant 1 mois maximum.
Acide chlorhydrique, solution (4)	0,020 mol/L (c(HCl))	Diluer 1,7 mL ± 0,1 mL d'acide chlorhydrique concentré (densité 1,18 g/mL) à 1 000 mL avec de l'eau (1) dans une fiole jaugée. Étalonner avant utilisation.	Flacon en PE ou en verre borosilicaté, stable pendant plusieurs mois.
Solutions tampons pH	pH 4,00, 7,00, 9,00	Solutions commerciales prêtes à l'emploi conformes aux spécifications du fabricant.	Se conformer aux consignes du fabricant.

3 Principe de la Méthode

La détermination de l'alcalinité carbonate repose sur le titrage de l'échantillon d'eau par une solution diluée d'acide chlorhydrique sous balayage constant d'un gaz exempt de dioxyde de carbone (CO₂). Les réactions de neutralisation impliquées sont les suivantes :



Le barbotage vigoureux d'un gaz inerte (ex. azote) élimine en continu le dioxyde de carbone (CO₂) produit lors du titrage, déplaçant l'équilibre chimique et permettant d'obtenir un point de virage net et stable à une valeur de pH de **5,4**. La détection de ce point d'équivalence est réalisée par potentiométrie. L'erreur systématique introduite par le choix du pH de virage est corrigée par la soustraction d'un essai à blanc.

Note : L'élimination du dioxyde de carbone élimine l'influence tampon du système carbonate au point d'équivalence, ce qui permet d'utiliser un point de virage fixe à pH **5,4** quelle que soit la concentration de l'alcalinité initiale.

4 Mode Opératoire

► Calibrage et débit de gaz

- Étalonner le pH-mètre en 3 points à l'aide des solutions tampons pH 4,00, 7,00 et 9,00 juste avant le début de la série de mesures.
- Régler le débit de gaz exempt de CO₂ de sorte à obtenir un barbotage vigoureux et riche en bulles dans la solution, sans projeter de liquide sur les parois du vase de titrage.

4.1 Étalonnage de la Solution d'Acide Chlorhydrique 0,020 mol/L

1. **Déclencher** la circulation du gaz exempt de CO₂ (2) dans le vase de titrage.
2. **Pipeter 2,00 mL** de la solution étalon de carbonate de sodium (3) à l'aide d'une pipette jaugée de classe A (volume noté V_1).
3. **Transférer** la prise d'essai dans le récipient de titrage.
4. **Ajouter 40 mL $\pm$ 5 mL** d'eau purifiée (1).
5. **Introduire** le barreau magnétique et placer le récipient sur l'agitateur magnétique.
6. **Insérer** les électrodes du pH-mètre préalablement rincées à l'eau purifiée dans la solution.
7. **Mettre en marche** l'agitateur magnétique pour assurer un mélange homogène sans perturber le barbotage.
8. **Titrer** lentement la solution avec l'acide chlorhydrique (4) jusqu'à obtenir un pH stable de **5,4 $\pm$ 0,05**.
9. **Attendre** au moins **30 secondes** pour s'assurer de la stabilité de la valeur du pH avant de finaliser la lecture.
10. **Noter** le volume exact d'acide chlorhydrique consommé, noté V_2 en millilitres.
11. **Répéter** le titrage au moins trois fois. La différence entre le volume maximal et le volume minimal d'acide consommé doit être inférieure à **0,05 mL**.
12. **Titrer le blanc d'étalonnage** en procédant de la même manière avec **50 mL $\pm$ 5 mL** d'eau purifiée (1) au lieu de la solution étalon de carbonate de sodium. Noter le volume d'acide consommé, noté V_3 en millilitres.
13. **Calculer** la concentration réelle de l'acide chlorhydrique, notée $c(\text{HCl})$ en moles par litre, selon la formule de calcul dédiée.

4.2 Analyse de l'Échantillon

1. **Déclencher** la circulation du gaz exempt de CO₂ (2) à travers le vase de titrage.
2. **Pipeter 50,0 mL** de l'échantillon d'eau à l'aide d'une pipette jaugée de classe A (volume de la prise d'essai noté V_4).
3. **Transférer** la prise d'essai dans le vase de titrage.
4. **Placer** les électrodes du pH-mètre dans l'échantillon.
5. **Mettre en marche** l'agitateur magnétique.
6. **Titrer** lentement avec la solution d'acide chlorhydrique (4) sous balayage constant de gaz jusqu'à l'obtention d'un pH de **5,4**.
7. **Vérifier** que le pH reste stable à **5,4** pendant au moins **30 secondes**. Si le pH augmente, continuer à ajouter de l'acide chlorhydrique goutte à goutte.
8. **Noter** le volume exact de solution d'acide chlorhydrique consommé pour atteindre ce point de virage, noté V_5 en millilitres.
9. **Ajuster le volume de prise d'essai** si le volume d'acide consommé excède **10 mL** : prélever une prise d'essai plus faible V_4 , la diluer à **50 mL $\pm$ 5 mL** avec de l'eau purifiée (1) et refaire le titrage. S'assurer que le volume consommé n'est pas inférieur à **3 mL**.

4.3 Essai à Blanc de la Méthode

1. **Introduire 50 mL** d'eau purifiée (1) dans le vase de titrage.
2. **Titrer** l'eau en procédant de la même manière que pour l'échantillon sous balayage de gaz.
3. **Répéter** le titrage du blanc au moins trois fois.
4. **Calculer** la valeur moyenne des volumes d'acide chlorhydrique consommés, notée V_6 en millilitres.

5 Expression des Résultats

5.1 Calculs

5.1.1 Concentration Réelle de l'Acide Chlorhydrique 0,020 mol/L

$$c(\text{HCl}) = \frac{2 \times m \times V_1}{53,00 \times (V_2 - V_3)}$$

Avec :

- $c(\text{HCl})$: concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique (4) [mol/L] ;
- m : masse de carbonate de sodium anhydre (Na_2CO_3) pesée pour préparer les 500 mL de solution étalon (3) [g] ;
- V_1 : volume de solution étalon de carbonate de sodium (3) prélevé pour le titrage ($V_1 = 2,00$ mL) ;
- V_2 : volume de solution d'acide chlorhydrique consommé pour le titrage du carbonate [mL] ;
- V_3 : volume de solution d'acide chlorhydrique consommé pour le blanc d'étalonnage [mL] ;
- 53,00 : masse équivalente du carbonate de sodium (soit $105,99/2$) [g/eq].

5.1.2 Alcalinité Carbonate (A)

$$A = \frac{c(\text{HCl}) \times (V_5 - V_6) \times 1000}{V_4}$$

Symbole	Définition	Unité
A	Alcalinité carbonate de l'échantillon d'eau	mmol/L d'ions H^+
$c(\text{HCl})$	Concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique (4)	mol/L
V_4	Volume de la prise d'essai d'échantillon d'eau (normalement 50,0 mL)	mL
V_5	Volume de solution d'acide chlorhydrique consommé pour le titrage de l'échantillon	mL
V_6	Volume moyen de solution d'acide chlorhydrique consommé pour l'essai à blanc	mL

Note : Exprimer le résultat final de l'alcalinité carbonate en millimoles par litre avec une précision de deux décimales.

6 Références Normatives

- **ISO 9963-2:1994** : Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité — Partie 2: Détermination de l'alcalinité carbonate.
- **ISO 385** : Verrerie de laboratoire — Burettes.
- **ISO 648** : Verrerie de laboratoire — Pipettes à un trait.
- **ISO 1042** : Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées.
- **ISO 3696** : Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai.
- **CEI 746-2** : Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs électrochimiques — Partie 2: Mesure du pH.
- **ISO/CEI 17025** : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.